Roll No. .....

239512(39)

Dip. in Engg. (Fifth Semester) EXAMINATION, Nov.-Dec., 2019

(Scheme : Old)

(Branch : Mining)

MINE FIRES, EXPLOSION, INUNDATION, RESCUE AND RECOVERY

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Define spontaneous heating. Write factors responsible for spontaneous heating. 10

स्वतः दहन को परिभाषित कीजिए। स्वतः दहन के लिए उत्तरदायी कारकों को लिखिए।

2. The percentage of various gases in the return air of normally working mine are as follows : 10

Oxygen—19.95%, Nitrogen—78.72%, Methane—0.93%. Carbon dioxide–0.39%, Carbon monoxide – 0.005%

Calculate the CO/O_2 deficiency and CO_2/O_2 deficiency ratios.

किसी खान की रिटर्न हवा में अनेक प्रकार की गैसों का प्रतिशत निम्नलिखित है :

ऑक्सीजन—19.95%, नाइट्रोजन—78.72%,

मीथेन—0.93%, कार्बन डाईऑक्साइड—0.39%,

कार्बन मोनोऑक्साइड—0.005%

CO/O_2 की कमी तथा CO_2/O_2 की कमी के अनुपात की गणना कीजिए।

3. What are the causes of 'Fire Damp Explosion' ? 10

'फायर डैम्प विस्फोटन' के कौन-कौन से कारण हैं ?

4. Describe Coward's diagram and write the significant of Coward's diagram. 10

कोवार्ड्स डायग्राम का वर्णन कीजिए एवं इसके महत्व को लिखिए।

5. Explain precaution and preventive measures against coal dust explosion. 10

कोयला डस्ट विस्फोटन के एहतियात और रोकने के कौन-कौन से उपाय हैं ?

Or

(अथवा)

Explain the "Index of Inflammability".

"ज्वलनशीलता सूचकांक" की व्याख्या कीजिए।

6. Explain the importance of Emergency organisation and Rescue plan. 10

आपातकालीन संगठन एवं रेस्क्यू प्लान के महत्व की व्याख्या कीजिए।

7. What are the different sources of water accumulation below the ground ? 10

भूतल में जल के एकत्रित होने के कौन-कौन से स्रोत हैं ?

Or

(अथवा)

What precautions will you adopt while approching water-logged area ?

किसी जल-प्लावित क्षेत्र की ओर बढ़ते समय आप कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतेंगे ?

8. Write down the purpose of Dams and explain any *one* type of dams. 10

बाँध के उद्देश्य को लिखिए और किसी एक प्रकार के बाँध की व्याख्या कीजिए।

9. What do you mean by Self Containing Breathing apparatus ? Explain BG 174 type S. C. B. R. with suitable diagram. 10

सेल्फ कन्टेण्ड ब्रीथिंग उपकरण से आप क्या समझते हैं ? BG 174 प्रकार के सेल्फ कन्टेण्ड ब्रीथिंग उपकरण की सचित्र व्याख्या कीजिए।

10. Write short notes on any *two* of the following : 5 each

(a) Gas mask

(b) Rescue station

(c) Reviving apparatus

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(अ) गैस मास्क

(ब) रेस्क्यू स्टेशन

(स) रिवाइविंग उपकरण